Diccionario de Datos (Organizado por Dominios)

Dominio 1: Usuarios y Autenticación (user_account)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
user_account	Almacena los datos principales de la cuenta de usuario.	user_account_id (PK), username (UQ), email (UQ), status, created_at, deleted_at	1:N con user_profile, user_credential, token, session, login_attempt, password_reset_token	idx_user_account_status, idx_user_account_created_at
user_profile	Almacena los datos personales del usuario.	user_account_id (PK/FK), full_name, document_type, document_number (UQ), phone, city	N:1 con user_account	idx_user_profile_city
role	Catálogo de roles del sistema (Administrador, Soporte, Usuario Doméstico).	role_id (PK), name (UQ), description, status	1:N con user_role, 1:N con role_permission	idx_role_name
permission	Catálogo de permisos del sistema.	permission_id (PK), name (UQ), type, status	1:N con role_permission	idx_permission_name
user_role	Asigna roles a los usuarios (N:N).	user_account_id (PK/FK), role_id (PK/FK), assigned_at	N:1 con user_account, N:1 con role	idx_user_role_user_account_id, idx_user_role_role_id
role_permission	Asigna permisos	role_id (PK/FK), permission_id	N:1 con role, N:1 con permission	idx_role_permission_role_id, idx_role_permission_permission_id

	a los roles (N:N).	(PK/FK), assigned_at		
user_credential	Almacena el hash y salt de la contraseña (bcrypt).	credential_id (PK), user_account_id (UQ/FK), password_hash, salt, changed_at	N:1 con user_account, N:1 con password_policy	idx_user_credential_policy_id
password_policy	Define las políticas de seguridad para contraseñas.	policy_id (PK), name (UQ), min_longitud, requiere_mayuscula, lockout_attempts, lockout_minutes	1:N con user_credential	-
login_attempt	Registra los intentos fallidos de inicio de sesión y bloqueos.	attempt_id (PK), user_account_id (FK), failed_attempts, blocked_until, last_attempt_at	N:1 con user_account	idx_login_attempt_user_account_id, idx_login_attempt_blocked_until
password_reset_token	Almacena tokens para recuperación de contraseña (expiran en 1 hora).	reset_id (PK), user_account_id (FK), token_hash (UQ), expires_at, used, used_at	N:1 con user_account	idx_password_reset_token_user_account_id, idx_password_reset_token_expires_at
token	Almacena los tokens JWT (Access y Refresh).	token_id (PK), user_account_id (FK), type, token_hash (UQ), expires_at, status, revoked_at	N:1 con user_account, 1:N con session	idx_token_user_account_id, idx_token_status_expira, idx_token_parent_id

session	Registra las sesiones activas de los usuarios.	session_id (PK), user_account_id (FK), token_id (FK), status, started_at, ended_at	N:1 con user_account, N:1 con token	idx_session_user_account_id, idx_session_status_date, idx_session_token_id

Dominio 2: Preferencias y Personalización (preference)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
language	Catálogo de idiomas disponibles (es, en, pt, fr).	language_id (PK), code (UQ), name, active	1:N con user_preference	idx_language_code, idx_language_active
currency	Catálogo de monedas disponibles (COP, USD, EUR, MXN).	currency_id (PK), code (UQ), name, symbol, active	1:N con user_preference	idx_currency_code, idx_currency_active
theme	Catálogo de temas visuales (Light, Dark, High Contrast).	theme_id (PK), name (UQ), primary_color, secondary_color, mode, is_default	1:N con user_preference	idx_theme_mode_active, idx_theme_is_default
user_preference	Almacena las preferencias del usuario (idioma, moneda, tema, FCM, notificaciones).	preference_id (PK), user_account_id (UQ/FK), language_id (FK), currency_id (FK), theme_id (FK), fcm_token, notification_preferences (JSONB)	N:1 con user_account, N:1 con language, N:1 con currency, N:1 con theme	idx_user_preference_language, idx_user_preference_currency, idx_user_preference_theme

Dominio 3: Hogares y Miembros (home)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
home	Almacena los datos del hogar (nombre, dirección, ciudad, estrato, estado).	home_id (PK), name, address, city, tier, status, suspension_reason, created_at	1:N con home_user, home_device, home_member_request, vacation_mode, sensor_reading, alert_event, threshold_configuration	idx_home_status, idx_home_city, idx_home_tier, idx_home_name
home_user	Relaciona usuarios con hogares (Owner, Member, Guest).	home_user_id (PK), home_id (FK), user_account_id (FK), home_role, assigned_at	N:1 con home, N:1 con user_account, 1:N con home_user_function	idx_home_user_user_account_id, idx_home_user_role
home_user_function	Asigna funciones especiales a los miembros del hogar.	function_id (PK), home_user_id (FK), function, active, assigned_at	N:1 con home_user	idx_home_user_function_home_user_id
home_device	Relaciona dispositivos con	home_device_id (PK), home_id (FK), device_id (FK), status, instalado_en, suspendido_en	N:1 con home, N:1 con device	idx_home_device_home_id, idx_home_device_status, idx_home_device_suspendido_en

	hogares (N:N).			
home_member_request	Registra las solicitudes de invitación a hogares.	request_id (PK), home_id (FK), user_account_id (FK), status, requested_at, answered_at	N:1 con home, N:1 con user_account	idx_home_member_request_user_account_id, idx_home_member_request_status, idx_home_member_request_home_status
vacation_mode	Configura el modo vacaciones por hogar.	vacation_id (PK), home_id (FK), active, started_at, ended_at, daily_target_consumption, notify_on_return	N:1 con home	idx_vacation_mode_home_active, idx_vacation_mode_dates

Dominio 4: Dispositivos IoT (device)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
device	Almacena los datos del dispositivo IoT (código, tipo, estado, calibración, umbral_alerta).	device_id (PK), code (UQ), name, type, status, calibration_factor, calibration_offset, umbral_alerta (NUEVO), last_connection_at	1:N con device_history, calibration_history, device_telemetry_history, sensor_reading	idx_device_status, idx_device_type, idx_device_last_connection_at, idx_device_code (UQ)
device_history	Historial de cambios de estado del dispositivo.	history_id (PK), device_id (FK), previous_status, new_status,	N:1 con device	idx_device_history_device_id, idx_device_history_changed_at

		changed_at, reason		
calibration_history	Historial de calibraciones (factor K y offset).	calibration_id (PK), device_id (FK), previous_factor, new_factor, previous_offset, new_offset, reason, calibrated_at	N:1 con device	idx_calibration_history_device_id, idx_calibration_history_date
device_telemetry_history	Historial de conectividad (señal, batería, voltaje, temperatura).	telemetry_id (PK), device_id (FK), recorded_at, signal_quality, battery_level, voltage, temperature	N:1 con device	idx_device_telemetry_device_id, idx_device_telemetry_recorded_at

Dominio 5: Consumo y Monitoreo (consumption)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
sensor_reading	Almacena las lecturas individuales de consumo (litros, actividad, costo).	reading_id (PK), device_id (FK), home_id (FK), date, consumption_liters, consumption_m3 (GENERATED), activity, estimated_cost	N:1 con device, N:1 con home	idx_sensor_reading_device_id, idx_sensor_reading_home_id, idx_sensor_reading_date, idx_sensor_reading_activity, idx_sensor_reading_home_date

daily_consumption_summary	Resumen diario de consumo por hogar.	summary_id (PK), home_id (FK), date (UQ), total_consumption_m3, total_consumption_liters, reading_count, total_cost	N:1 con home	idx_daily_consumption_summary_home_date
hourly_consumption_history	Resumen horario de consumo por hogar.	hourly_history_id (PK), home_id (FK), date, hour, consumption_liters, consumption_m3, reading_count	N:1 con home	idx_hourly_consumption_history_home_date_hour
monthly_consumption_history	Resumen mensual de consumo por hogar.	history_id (PK), home_id (FK), year, month, total_consumption_m3, total_cost	N:1 con home	idx_monthly_consumption_history_home_year_month
consumption_prediction	Almacena las predicciones de consumo (modelo predictivo).	prediction_id (PK), home_id (FK), period_start, period_end, estimated_consumption_m3, estimated_cost,	N:1 con home	idx_consumption_prediction_home_period

		confidence, model_version		

Dominio 6: Alertas, Tarifas y Control (alert_rate)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
threshold_configuration	Configura los topes de consumo (diario y mensual) por hogar.	config_id (PK), home_id (UQ/FK), monthly_limit, daily_limit, active, updated_at	N:1 con home	idx_threshold_configuration_home
alert_rule	Define las reglas de alerta personalizadas (tipo, umbral, unidad).	rule_id (PK), home_id (FK), alert_type, threshold, unit, active, created_at	N:1 con home, 1:N con alert_event	idx_alert_rule_home_id, idx_alert_rule_type_active
alert_event	Registra los eventos de alerta generados.	event_id (PK), rule_id (FK), home_id (FK), message, detected_value, generated_at, status, read_at	N:1 con alert_rule, N:1 con home, 1:N con alert_notification	idx_alert_event_rule_id, idx_alert_event_home_id, idx_alert_event_status_date, idx_alert_event_generated_at
alert_notification	Registra las notificaciones enviadas por cada evento.	notification_id (PK), event_id (FK), channel, recipient, sent, sent_at, send_error	N:1 con alert_event	idx_alert_notification_event_id, idx_alert_notification_sent
home_rate	Define las tarifas de agua (valor por m^3 y cargo fijo) con vigencia.	rate_id (PK), home_id (FK), tier, m3_value, fixed_charge, valid_from, valid_until	N:1 con home	idx_home_rate_home_id, idx_home_rate_vigente, idx_home_rate_tier
estratos	(Si existe) Catálogo	estrato_id (PK), numero_estrato	1:N con home	idx_estrato_numero

	de estratos con valores base y subsidios.	(UQ), valor_base_m3, subsidio_porcentaje, estado		

Dominio 7: Análisis, Reportes y Metas (analytics)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
recommendation_category	Catálogo de categorías de recomendaciones de ahorro.	category_id (PK), name (UQ), description, active	1:N con recommendation	idx_recommendation_category_name
recommendation	Recomendaciones de ahorro (título, descripción, umbral de activación).	recommendation_id (PK), title, description, category_id (FK), activation_threshold, threshold_unit, active	N:1 con recommendation_category, 1:N con user_recommendation	idx_recommendation_category_id, idx_recommendation_active
user_recommendation	Recomendaciones asignadas a usuarios (estado, utilidad).	user_recommendation_id (PK), recommendation_id (FK), user_account_id (FK), home_id (FK), status, usefulness, sent_at, read_at	N:1 con recommendation, N:1 con user_account, N:1 con home	idx_user_recommendation_user_account_id, idx_user_recommendation_status, idx_user_recommendation_home_id
generated_report	Reportes generados (PDF/Excel) con su estado y ruta de	report_id (PK), user_account_id (FK), home_id (FK), type (pdf/excel), category, status,	N:1 con user_account, N:1 con home	idx_generated_report_user_account_id, idx_generated_report_home_id, idx_generated_report_status, idx_generated_report_crea

	almacenamiento.	storage_path, size_bytes, created_at, available_until (GENERATED)		ted_at, idx_generated_report_available_until
saving_goal	Metas de ahorro (consumo objetivo en m³ y presupuesto en COP).	goal_id (PK), home_id (FK), type (monthly/semanal/anual), target_m3, period_start, period_end, achieved	N:1 con home	idx_saving_goal_home_type, idx_saving_goal_period_start

Dominio 8: Auditoría y Logs (audit)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
audit_log	Registro de todas las acciones críticas del sistema (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, etc.).	audit_id (PK), user_account_id (FK), action, table_name, record_id, old_value (JSONB), new_value (JSONB), description, source_ip, user_agent, date	N:1 con user_account	idx_audit_log_user_account_id, idx_audit_log_date, idx_audit_log_action, idx_audit_log_table_name
log_error	Registro de errores del sistema (stack trace, severidad, módulo).	log_error_id (PK), user_account_id (FK), module, description, stack_trace, severity, source_ip, date	N:1 con user_account	idx_log_error_user_account_id, idx_log_error_severity, idx_log_error_date, idx_log_error_module

Dominio 9: Privacidad y ARCO (privacy)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
user_consent	Consentimientos firmados por el usuario (políticas, términos, marketing).	consent_id (PK), user_account_id (FK), type, document_version, accepted, date, source_ip	N:1 con user_account	idx_user_consent_user_account_id, idx_user_consent_type, idx_user_consent_date, idx_user_consent_accepted_type
arco_request	Solicitudes ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad).	request_id (PK), user_account_id (FK), type, description, status, requested_at, deadline_at, answered_at, answer	N:1 con user_account	idx_arco_request_user_account_id, idx_arco_request_status, idx_arco_request_deadline_at, idx_arco_request_type, idx_arco_request_requested_at

Dominio 10: Soporte Técnico (support)

Nombre	Función	Campos Clave	Relaciones	Índices
ticket_category	Catálogo de categorías de tickets (Dispositivo, Reportes, Tarifas, Detección, Otros).	category_id (PK), name (UQ), active	1:N con ticket	idx_ticket_category_active
ticket_priority	Catálogo de prioridades (Baja, Media, Alta).	priority_id (PK), name (UQ), level (UQ)	1:N con ticket	-

ticket_status	Catálogo de estados (Abierto, En Proceso, Resuelto, Cerrado).	status_id (PK), name (UQ)	1:N con ticket	-
ticket	Tickets de soporte creados por los usuarios.	ticket_id (PK), user_account_id (FK), category_id (FK), priority_id (FK), status_id (FK), title, description, created_at, updated_at, resolved_at, closed_at	N:1 con user_account, N:1 con ticket_category, N:1 con ticket_priority, N:1 con ticket_status, 1:N con ticket_response	idx_ticket_user_account_id, idx_ticket_status_id, idx_ticket_created_at
ticket_response	Respuestas asociadas a cada ticket.	response_id (PK), ticket_id (FK), user_account_id (FK), message, created_at	N:1 con ticket, N:1 con user_account	idx_ticket_response_ticket_id

Control de actualización

Fecha de corte: 2026-10-09. Estado: Existente pero actualizado.

Fuente principal de esta actualización: Diccionario de Datos.docx, BD_HS/docs/README.md y changelogs Liquibase.

Se conserva el diccionario conceptual, sus tablas y relaciones. Se añade la correspondencia con los esquemas actuales y se establece que el changelog SQL es la fuente de verdad para nombres, tipos, restricciones y cantidad de tablas.

Anexo de actualización 2026: modelo de datos vigente

El diccionario original contiene un modelo conceptual amplio y se conserva. La implementación actual debe leerse contra el changelog de BD_HS, que prevalece sobre nombres o columnas de diagramas antiguos.

Esquema actual	Contenido verificado
user_account	Usuarios, perfiles, sesiones, credenciales y roles.
preference	Idioma, moneda, tema y preferencias.
home	Hogares, miembros, solicitudes, vacaciones y metas.
device	Dispositivos, asociaciones, estados e histórico.
consumption	Lecturas y agregaciones diarias, horarias, mensuales y por ubicación.
alert_rate	Reglas, umbrales, eventos, notificaciones y tarifas.
analytics_support	Reportes, recomendaciones y tickets.
audit	Auditoría y errores.
privacy	Consentimientos y solicitudes ARCO.

Roles y contrato de ingestión

Roles BD: hidro_smart_admin, hidro_smart_liquibase, hidro_smart_app, hidro_smart_ingest e hidro_smart_readonly.

Roles BD: hidro_smart_admin, hidro_smart_liquibase, hidro_smart_app, hidro_smart_ingest e hidro_smart_readonly.

Lectura MQTT requerida: flowRateLpm y consumptionLiters; mqttMessageId es necesario para deduplicación en firmware nuevo.

Lectura MQTT requerida: flowRateLpm y consumptionLiters; mqttMessageId es necesario para deduplicación en firmware nuevo.

consumption_liters usa NUMERIC(14,3); la representación en m^3 usa NUMERIC(14,6).

consumption_liters usa NUMERIC(14,3); la representación en m^3 usa NUMERIC(14,6).

La revisión exacta de columnas y restricciones debe hacerse en el SQL/Liquibase de la versión que se despliegue.

La revisión exacta de columnas y restricciones debe hacerse en el SQL/Liquibase de la versión que se despliegue.